Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 4

Problemes mètrics

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Fes un esbós quan t'ajude a veure la situació i comprova sempre els resultats (que la projecció és del pla o de la recta, que el punt mig del segment PP' és el punt M...). Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (2024–2026), traduïts al valencià.

1 Angles entre rectes i plans

1. Calcula l'angle que formen les rectes:

a) $r: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z}{-2}$ i $s: (x,y,z) = (0,1,3) + \lambda\,(4,0,3)$

b) $r: \begin{cases} x+y=1 \\ y-z=2 \end{cases}$ i $s: x = y = z$

Recorda: $\cos\alpha = \dfrac{|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r|\,|\vec{d}_s|}$, sempre entre $0°$ i $90°$.

2. Calcula l'angle que forma la recta $r: \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z+1}{2}$ amb cadascun dels plans següents:

a) $\pi_1: x+y+z=4$

b) $\pi_2: 2x-2y+4z=1$

3. Calcula l'angle que formen els plans:

a) $x+y=3$ i $x+z=1$

b) $2x-y+2z=0$ i el pla OXY

4. Calcula els angles que forma la recta de vector director $(2,\,-1,2)$ amb cadascun dels eixos de coordenades.

5. Troba m perquè la recta $(x,y,z) = (1,0,0) + \lambda\,(1,m,1)$ forme un angle de $30°$ amb el pla $z=0$.

6. Hi ha algun valor de k per al qual els plans $x+ky+z=0$ i $2x-y+kz=3$ siguen perpendiculars? I paral·lels?

7. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2026.** Se sap que el pla $\pi: x+3y+2z=10$ i la recta $r: \dfrac{x+21}{11} = 3-y = \dfrac{5-z}{2}$ són secants.

a) Troba el punt de tall del pla π i la recta r.

b) Calcula l'angle que formen el pla π i la recta r.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2024.** Siguen els vectors $\vec{u} = (1, a, a)$ i $\vec{v} = (-1, 0, 2)$, amb $a \in \mathbb{R}$. Determina el valor de a perquè l'angle entre els vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ siga de $60°$.

9. **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** Siguen π el pla que passa pels punts $A(2, 3, 4)$, $B(3, -1, -2)$, $C(5, -1, 2)$ i r la recta que passa pels punts $D(6, -5, -4)$, $E(7, 1, 4)$.

a) Calcula l'angle entre el pla π i la recta r, expressant el resultat en graus, minuts i segons.

b) En cas que r i π es tallen, calcula el punt d'intersecció. En cas contrari, calcula la distància entre la recta r i el pla π.

10. **PAU · Canàries, extraordinària 2024.**

a) Justifica si poden existir vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$, amb el mateix origen, que complisquen $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 3$ i $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$.

b) Donats el pla $\pi : x + 3y + 2z + 3 = 0$ i la recta $r : \begin{cases} 2x - 3y - z = 4 \\ x + y + 2z = -3 \end{cases}$, que són secants, calcula el punt de tall de la recta i el pla i l'angle que formen.

11. **PAU · La Rioja, ordinària 2024.** Troba l'equació contínua de la recta s que està continguda en el pla $\pi : x + y - 2z + 1 = 0$ i talla perpendicularment la recta $r : \begin{cases} x + y + z = -1 \\ 4x - y + z = 3 \end{cases}$

2 Distància entre punts i d'un punt a un pla

12. Calcula:

a) la distància del punt $P(2, -1, 3)$ al pla $3x - 6y + 2z + 1 = 0$;

b) la distància de l'origen al pla $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{6} = 1$;

c) la distància entre els punts $A(1, 2, -1)$ i $B(3, -1, 5)$.

Recorda: $d(P,\pi) = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

13. Troba la projecció ortogonal del punt $P(3, 3, -1)$ sobre el pla $\pi : x + y - z = 1$ i comprova que la distància de P a la projecció és $d(P,\pi)$.

14. Troba els punts de l'eix OZ que disten 3 unitats del pla $2x + y - 2z = 1$.

15. Troba a perquè el punt $P(1, a, 1)$ diste 2 unitats del pla $x + 2y + 2z - 3 = 0$.

16. **PAU · Astúries, ordinària 2026.** Es considera el pla $\pi : x + 2y + 3z = 6$ i el punt $P(0, -1, -2)$.

a) Troba l'equació d'una recta paral·lela a π que continga el punt P. És única aquesta recta?

b) Calcula el punt $Q \in \pi$ que dista menys de P. Quina distància hi ha entre P i Q?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. **PAU · Catalunya, extraordinària 2024.** Considera el punt $P(1,3,0)$ i el pla $\pi : x + 2y - 2z = -7$.

a) Siga r la recta perpendicular a π que passa per P. Calcula el punt d'intersecció de π amb r.

b) Calcula la distància d del punt P al pla π.

c) Calcula l'equació d'un altre pla π' paral·lel a π que també estiga a distància d de P.

18. **PAU · Galícia, ordinària 2026.** Considera els punts $P(1,0,1)$, $Q(0,1,0)$ i $R(1,1,1)$.

a) Demostra que P, Q i R no estan alineats i obtín l'equació implícita del pla π que passa per ells.

b) Calcula el valor o valors de a que fan que la distància del punt $S(a,0,0)$ a aquest pla siga igual a $\sqrt{2}$ unitats de longitud.

19. **PAU · Astúries, extraordinària 2026.** Donat el pla $\pi : 2x + 2y + z = 5$:

a) Troba l'equació d'un pla paral·lel a π la distància del qual a l'origen siga 2. Hi ha més d'un pla que complisca aquestes condicions?

b) Calcula el punt P del pla π que està més pròxim a l'origen O.

c) Calcula l'àrea del paral·lelogram format pels segments OP i OQ, on $Q(3,3,3)$.

20. **PAU · Andalusia, ordinària 2025.** Siguen els punts $O(0,0,0)$, $A(0,2,-2)$, $B(1,2,m)$ i $C(2,3,2)$.

a) Troba els valors de m perquè el tetraedre determinat pels punts O, A, B i C tinga un volum de 3 unitats cúbiques.

b) Per a $m = 0$, calcula la distància del punt O al pla que passa pels punts A, B i C.

3 Distància d'un punt a una recta

21. Calcula la distància:

a) del punt $P(1,2,3)$ a la recta $x = y = z$;

b) del punt $P(0,1,-1)$ a la recta $r : \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$

Recorda: $d(P,r) = \dfrac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$, amb $A \in r$ i $\vec{d}$ un vector director de r.

22. Troba el punt Q de la recta $r : (x,y,z) = (1,0,1) + \lambda(1,1,1)$ més pròxim a $P(3,1,4)$, la distància de P a r i la recta que passa per P i talla perpendicularment r.

23. Troba els punts de la recta $r : (x,y,z) = (1,1,0) + \lambda(2,1,2)$ que estan a 3 unitats del punt $A(1,1,0)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. Calcula l'altura del triangle de vèrtexs $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ i $C(1,1,1)$ corresponent al costat AB.

25. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2026.** Siguen la recta $r: \frac{x}{3} = y = \frac{z-11}{-1}$ i el punt $P(0,1,1)$.

a) Determina l'equació del pla que passa pel punt P i és perpendicular a la recta r.

b) Troba la distància de P a la recta r.

26. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.** Considera la recta $r: \begin{cases} 2x - y = 3 \\ y - 2z = 1 \end{cases}$ i el punt $P(1,1,1)$.

a) Determina els punts de r que estan a una distància de $\sqrt{14}$ unitats de P.

b) Obtín l'equació del pla que conté r i P.

c) Calcula la distància entre r i P.

27. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2025.** Donats la recta $s: \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{0}$, el pla $\pi: x - 2y + 3z - 6 = 0$ i el punt $P(1, -1, 0)$:

a) Obtín l'equació del pla perpendicular a la recta s que passa per P.

b) Calcula la distància del punt P a la recta s.

c) Calcula l'angle que forma la recta s amb el pla π.

28. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.** Considera els punts $A(0,0,4)$, $B(-3,0,0)$ i $C(0, -2, 0)$.

a) Troba l'equació general del pla que conté A, B i C.

b) Calcula la distància entre el punt $P(1,1,1)$ i la recta que conté A i B.

c) Calcula el volum del tetraedre de vèrtexs A, B, C i $D(0,0,0)$.

4 Distància entre dues rectes

29. Comprova que les rectes $r: (x,y,z) = (1,1,0) + \lambda(1,-1,1)$ i $s: (x,y,z) = (2,0,3) + \mu(-1,1,-1)$ són paral·leles i calcula la distància entre elles.

30. Comprova que les rectes $r: \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ i $s: \begin{cases} x = 1 \\ y - z = 0 \end{cases}$ s'encreuen i calcula la distància entre elles.

> **Recorda:** Si s'encreuen, $d(r,s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ}, \vec{d}_r, \vec{d}_s]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$.

31. Troba a perquè la distància entre l'eix OX i la recta $s: (x,y,z) = (0,1,a) + \mu(1,1,0)$ siga 2.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. **PAU · País Basc, ordinària 2025.** Es consideren la recta r que passa pels punts $A(-4,4,1)$ i $B(1,0,-1)$ i la recta s que passa pels punts $C(-2,7,-1)$ i $D(2,3,-1)$.

a) Calcula la posició relativa de la recta r respecte de la recta s.

b) En cas que siguen paral·leles o s'encreuen, calcula la distància entre elles. Si es tallen, calcula el punt d'intersecció.

33. **PAU · La Rioja, extraordinària 2025.** Calcula la distància entre les rectes $r:\begin{cases} x=5+\lambda \\ y=-1 \\ z=8+2\lambda \end{cases}$ i $s:\begin{cases} x=2+3\mu \\ y=2-\mu \\ z=-1+4\mu \end{cases}$

5 Distància entre recta i pla i entre dos plans

34. Comprova que la recta $r: x=2+3\lambda, y=-\lambda, z=1+\lambda$ és paral·lela al pla $\pi: x+2y-z+4=0$ i calcula la distància entre ells.

35. Calcula la distància entre els plans $3x-4y+12z=5$ i $6x-8y+24z+16=0$.

36. Troba els plans paral·lels a $2x+y-2z+1=0$ que disten 3 unitats de l'origen.

37. Troba m perquè la recta $(x,y,z)=(1,1,1)+\lambda(m,1,2)$ siga paral·lela al pla $x+2y-2z=0$ i calcula aleshores la distància entre la recta i el pla.

38. **PAU · Andalusia, extraordinària 2025.** Considera la recta $r:\begin{cases} x-y+z=3 \\ x+2y-z=4 \end{cases}$ i el pla $\pi: mx-y-2z=5$.

a) Troba m perquè r i π siguen paral·lels.

b) Per a $m=-8$, calcula la distància de la recta r al pla π.

39. **PAU · Extremadura, ordinària 2025.**

a) Comprova que el pla $\pi: x+y-z=3$ i la recta $r: \dfrac{x}{3}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$ no es tallen.

b) Calcula la distància entre el pla π i la recta r.

c) Obtín l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt $(0,1,-1)$.

40. **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** Considera la recta $r: \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{3}$.

a) Calcula l'equació implícita o general del pla π que conté la recta r i el punt $Q(2,-1,1)$.

b) Comprova que la recta r és paral·lela al pla $\pi': x+y-z-1=0$. Calcula la distància de r a π'.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2026.** Considera el pla $\pi : 2x - y + 3z - 5 = 0$ i la recta $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$.

a) Estudia la posició relativa de r i π.

b) Si r talla π en un sol punt, calcula aquest punt i l'angle que forma r amb π. Si r és paral·lela a π, calcula la distància de r a π.

42. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2025.** Siguen el pla $\pi : x + y - z = 2$ i la recta $r : \dfrac{x-1}{-3} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-2}{-1}$. Calcula l'equació d'un pla π' paral·lel al pla π que estiga a una distància de $2\sqrt{3}$ unitats de la recta r. És únic aquest pla? Justifica la resposta.

43. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2025.** Considera el pla $\pi : 2x - y + z = 5$ i el punt $P(0, 1, 3)$.

a) Comprova que la distància del punt P al pla π és $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

b) Troba l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π que passe pel punt P. Quant val la distància entre π_1 i π?

c) Troba l'equació general d'un segon pla π_2, diferent de π_1, que siga paral·lel a π i que estiga a una distància $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ de π.

6 Recta que passa per un punt i talla dues rectes

44. Troba la recta que passa pel punt $P(2, 1, 1)$ i talla les rectes $r : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ i $s : \begin{cases} x = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ Calcula també els punts de tall.

Recorda: $t = \pi_1 \cap \pi_2$, on π_1 és el pla que conté P i r, i π_2, el que conté P i s. Comprova que t no és paral·lela a r ni a s.

45. Troba la recta paral·lela al vector $\vec{v} = (1, 0, 1)$ que talla les rectes r i s de l'exercici anterior.

46. Troba la recta continguda en el pla $\pi : x + y + z = 3$ que passa pel punt $P(1, 1, 1)$ i talla la recta $r : (x, y, z) = \lambda\,(1, 2, 0)$.

47. Raona que no hi ha cap recta que passe per l'origen i talle les rectes $r : (x, y, z) = (1, 0, 0) + \lambda\,(0, 1, 0)$ i $s : (x, y, z) = (0, 0, 1) + \mu\,(1, 0, 0)$.

48. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2026.** Troba l'equació contínua de la recta t que passa pel punt $A(2, 4, -2)$ i talla les rectes $s : \dfrac{x-2}{-1} = \dfrac{y+1}{2} = \dfrac{z}{1}$ i $r : \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = -2 \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$

49. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** Donats el pla $\pi : x + y = 0$, el punt $A(1, -1, 0)$ i la recta $s : x = y = z$, troba la recta r, en forma paramètrica, que passa per A, està continguda en π i talla la recta s.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.** Donats el punt $P(5,-1,2)$ i les rectes $r:\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{1}$ i $s:\begin{cases}x-y=5\\x+z=3\end{cases}$

a) Estudia la posició relativa de les dues rectes i troba la distància entre elles.

b) Determina una equació de la recta que passa per P i talla perpendicularment la recta r.

7 Perpendicular comuna

51. Troba els punts $X\in r$ i $Y\in s$ més pròxims de les rectes $r:\begin{cases}x-y=0\\z=0\end{cases}$ i $s:\begin{cases}x=1\\y-z=0\end{cases}$ de l'exercici 30 i la seua perpendicular comuna. Comprova que $|\overrightarrow{XY}|=d(r,s)$.

Recorda: Amb els punts genèrics $X\in r$, $Y\in s$, imposa $\overrightarrow{XY}\perp\vec{d}_r$ i $\overrightarrow{XY}\perp\vec{d}_s$.

52. Siguen $r:(x,y,z)=(1,0,0)+\lambda(1,1,0)$ i $s:(x,y,z)=(0,0,1)+\mu(1,-1,0)$. Troba la perpendicular comuna pel mètode dels plans i comprova el resultat amb els punts genèrics. Quina és la distància entre r i s?

Recorda: $\vec{w}=\vec{d}_r\times\vec{d}_s$; π_r conté r i $\vec{w}$; π_s conté s i $\vec{w}$; la perpendicular comuna és $\pi_r\cap\pi_s$.

53. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2025.** Considera les rectes $r:\begin{cases}x=1\\y=5+\lambda\\z=\lambda\end{cases}$ i $s:\begin{cases}x=7+3\mu\\y=-5+\mu\\z=7\end{cases}$

a) Comprova que s'encreuen.

b) Troba l'equació de la recta perpendicular a totes dues.

c) Calcula la distància entre r i s.

54. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** Troba l'equació contínua de la recta t que talla perpendicularment les rectes $r:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+3}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ i $s:\begin{cases}x=-4+3\lambda\\y=1+\lambda\\z=-1+2\lambda\end{cases}$

55. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** Calcula l'equació contínua de la recta t que talla perpendicularment les rectes $r:\begin{cases}x+y-2z-10=0\\x+z-3=0\end{cases}$ i $s:\dfrac{x-4}{-1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-1}$

8 Simètrics respecte d'un punt i d'una recta

56. Calcula el simètric de $A(1,-2,3)$ respecte del punt $B(0,1,-1)$. Troba també el punt M respecte del qual A i $A'(5,0,1)$ són simètrics.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

57. Calcula el simètric del punt $P(2,1,0)$ respecte de la recta $r:(x,y,z)=(0,0,1)+\lambda(1,0,1)$.

Recorda: Pla per P perpendicular a $r \to M = r \cap \pi \to P' = 2M - P$.

58. Calcula el simètric de:

a) $P(1,2,3)$ respecte de l'eix OX;

b) $P(0,0,1)$ respecte de la recta $r:\begin{cases} x+y=2 \\ z=0 \end{cases}$

59. **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2024.** Troba el punt simètric del punt $P(1,0,-1)$ respecte de la recta $r:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{2}$.

60. **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** Troba el punt P' simètric de $P(4,-3,0)$ respecte de la recta r que passa pels punts $A(-2,0,1)$ i $B(-2,-1,0)$.

9 Simètrics respecte d'un pla

61. Calcula el simètric del punt $P(3,1,2)$ respecte del pla $\pi: 2x-y+z-1=0$.

Recorda: Recta per P amb director $\vec{n} \to M = s \cap \pi$ (la projecció) $\to P' = 2M - P$.

62. Calcula els simètrics del punt $A(1,2,3)$ respecte dels plans $z=0$ i $x=y$.

63. Troba el pla respecte del qual són simètrics els punts $P(1,2,-1)$ i $P'(3,0,1)$.

64. Siguen $r:(x,y,z)=(1,1,1)+\lambda(1,2,0)$ i $\pi: x+y+z=0$.

a) Calcula la recta simètrica de r respecte de π.

b) Calcula la projecció ortogonal de r sobre π.

65. Calcula la recta simètrica de $r:(x,y,z)=(2,0,0)+\lambda(0,1,-1)$ respecte del pla $y+z=4$.

66. **PAU · Andalusia, ordinària 2024.**

a) Troba el punt simètric de $P(2,2,1)$ respecte de la recta $r:\begin{cases} x-2y+z=2 \\ y-z=1 \end{cases}$

b) Troba el punt simètric de $Q(1,-1,-3)$ respecte del pla $\pi: x-2y+z+6=0$.

67. **PAU · Andalusia, extraordinària 2026.** Considera la recta $r:\begin{cases} x=-2\lambda \\ y=-1+2\lambda \\ z=3+2\lambda \end{cases}$ i el pla $\pi: x-2y+z-3=0$.

a) Determina l'equació de la recta que talla perpendicularment r i està continguda en π.

b) Troba el punt simètric de $P(1,1,1)$ respecte de π.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. **PAU · Canàries, ordinària 2025.** Es consideren el punt $A(1,0,2)$, el pla $\pi : -x+2y+z+1=0$ i la recta $r : \begin{cases} 4x-7y+2z=7 \\ y-2z+5=0 \end{cases}$

a) Troba la posició relativa del pla π i la recta r.

b) Troba el punt simètric de A respecte del pla π.

69. **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.** Donats els plans $\pi_1 : x+ky-3z-6=0$, $\pi_2 : 2x-y-5=0$ i el punt $A(2,3,-4)$:

a) Calcula el valor de k perquè els plans π_1 i π_2 siguen perpendiculars.

b) Per a $k=2$, calcula el simètric del punt A respecte del pla π_1.

c) Per a $k=2$, calcula la distància del punt A al pla π_1.

70. **PAU · País Basc, extraordinària 2026.** Siga P el punt de tall de les rectes $r_1 : \begin{cases} x=1+t \\ y=0 \\ z=-t \end{cases}$ i $r_2 : \begin{cases} x=s \\ y=-1+s \\ z=0 \end{cases}$ Calcula el punt P' simètric de P respecte del pla d'equació $2x+y-z=3$.

71. **PAU · Madrid, ordinària 2026.** Donats el pla $\pi : 2x+2y-z=13$ i la recta $r : \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{4}$:

a) Troba el punt simètric del punt $P(2,0,0)$ respecte del pla π.

b) Troba la distància entre el pla π i la recta r.

72. **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** Considera el punt $P(3,0,-1)$.

a) Calcula el punt P' simètric de P respecte del punt $Q(2,-1,2)$.

b) Calcula el punt P'' simètric de P respecte del pla $\pi : x+2y+z-8=0$.

10 Àrees i volums

73. Considera el triangle de vèrtexs $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ i $C(0,1,2)$.

a) Calcula'n l'àrea.

b) Calcula l'angle del vèrtex A.

c) Calcula l'altura corresponent al costat AB.

Recorda: $S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$. Per a l'angle d'un triangle no posem valor absolut al producte escalar.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

74. Calcula el volum del tetraedre de vèrtexs $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ i $D(2,2,2)$, i la seua altura des de D.

75. Troba a perquè el tetraedre de vèrtexs O, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ i $(1,1,a)$ tinga volum 2.

76. Tres vèrtexs consecutius d'un paral·lelogram $ABCD$ són $A(1,0,1)$, $B(2,1,0)$ i $C(4,2,1)$. Troba el quart vèrtex i l'àrea del paral·lelogram.

77. El pla $\pi : 2x+3y+6z=12$ talla els eixos en A, B i C. Calcula el volum del tetraedre $OABC$, la distància de l'origen a π i, amb aquestes dues dades, l'àrea del triangle ABC.

78. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.** Considera els punts $A(0,5,-1)$ i $B(-3,11,-10)$ i la recta $r : \dfrac{x-3}{1} = \dfrac{y+2}{-2} = \dfrac{z}{3}$.

a) Estudia la posició relativa de r i la recta que conté A i B.

b) Calcula l'àrea del triangle format pels vèrtexs A, B i un punt genèric de r.

c) Troba l'equació general o implícita del pla que conté r i A.

79. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.** Siguen $A(6,2,-1)$, $B(3,0,5)$ i $C(-2,1,2)$ els vèrtexs d'un triangle.

a) Calcula els angles interns del triangle.

b) Calcula l'àrea del triangle.

80. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2024.** Donats els punts $A(1,2,1)$, $B(0,3,1)$ i $C(1,0,-1)$, determina:

a) un vector unitari i ortogonal als vectors $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$;

b) l'angle determinat per aquests vectors;

c) l'àrea del triangle que formen A, B i C.

81. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025.** Siguen el punt $P(0,1,1)$ i el pla $\pi : x+y=2$.

a) Troba la distància del punt P al pla π.

b) Determina el punt Q del pla π la distància del qual a P és igual que la distància de P a π.

c) Troba l'àrea del triangle format per P i els punts de tall del pla π amb els eixos de coordenades.

82. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2024.** El punt $P(4,5,0)$ és el punt mig d'un costat d'un quadrat. El costat paral·lel a l'anterior està contingut en la recta $r : \begin{cases} 2x+2y+z=0 \\ 2x-z-2=0 \end{cases}$ Calcula els dos vèrtexs que determinen aquest segon costat.

11 Llocs geomètrics

83. Troba el pla mediador del segment d'extrems $A(2,1,-1)$ i $B(0,3,1)$ de dues maneres: imposant $d(X,A)=d(X,B)$ i amb el punt mig i el vector $\overrightarrow{AB}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

84. Troba els plans bisectors dels plans $\pi_1 : x + y - z = 1$ i $\pi_2 : x - y + z = 3$.

Recorda: Són els punts que equidisten dels dos plans: $\dfrac{|A_1x + B_1y + C_1z + D_1|}{|\vec{n}_1|} = \dfrac{|A_2x + B_2y + C_2z + D_2|}{|\vec{n}_2|}$.

85. Troba el lloc geomètric dels punts que equidisten dels plans $2x - y + 2z = 1$ i $2x - y + 2z = 7$.

86. Escriu l'equació de l'esfera de centre $C(1, 0, -2)$ que passa pel punt $P(3, 2, -1)$ i la del pla tangent a l'esfera en P.

87. Troba l'esfera de centre $C(2, -1, 1)$ tangent al pla $x + 2y + 2z + 7 = 0$ i el punt de tangència.

88. Troba el lloc geomètric dels punts de l'espai que equidisten de $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ i $C(0, 0, 1)$.

89. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** Considera els punts $A(4, 0, 0)$ i $B(0, 2, 0)$. Calcula els punts del pla OXZ que formen un triangle equilàter amb A i B.

90. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** Considera les rectes $r : \begin{cases} y = 0 \\ 2x - z = 0 \end{cases}$ i $s : \begin{cases} x + y + 7 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

a) Estudia la posició relativa de r i s.

b) Calcula l'equació del pla paral·lel a r i a s que equidista de totes dues rectes.

91. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2026.** Donats el pla $\pi_1 : 2x - 3y + z = a$ i el pla π_2 determinat pel punt $P(0, 2, 4)$ i els vectors directors $\vec{v}_1 = (0, 2, 6)$ i $\vec{v}_2 = (1, 0, b)$:

a) Calcula els valors de a i b perquè π_1 i π_2 siguen paral·lels i distints.

b) Per a $a = 1$ i $b = 0$, determina les equacions paramètriques de la recta intersecció de π_1 i π_2.

c) Per a $a = 4$ i $b = -2$, determina els punts que estan a igual distància de π_1 i π_2.

92. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2025.** Considera el pla $\pi : x + y = 0$.

a) Calcula l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P(1, -1, 2)$ i $Q(3, -3, 6)$.

b) Calcula l'equació paramètrica de la recta continguda en π' que conté els punts de π' que estan a la mateixa distància de P que de Q.

93. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2024.** Considera els punts $A(1, 2, 3)$ i $B(-3, -2, 3)$.

a) Calcula l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mig entre A i B. Justifica que aquest pla està format, precisament, pels punts P que estan a igual distància de A que de B.

b) Calcula les distàncies de A i de B al pla π i comprova que són iguals. És una casualitat?

c) Siga $C(-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calcula'n l'àrea.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

94. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.** Considera els plans $x+y+z=-3$ i $x+y-z=3$ i la recta $r:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{3}$.

a) Comprova que tots dos plans es tallen i calcula l'angle que formen.

b) Estudia la posició relativa de la recta r amb el pla $x+y-z=3$.

c) Determina els punts de la recta r que equidisten de tots dos plans.

95. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2025.** Calcula l'equació del pla que equidista dels punts $A(3,3,5)$ i $B(1,-1,1)$. Calcula l'equació dels plans que disten 6 unitats del pla anterior.

96. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.** Siguen els punts $P(1,-1,3)$ i $Q(2,1,-1)$.

a) Determina una equació del pla respecte del qual tots dos punts són simètrics.

b) El segment PQ és un dels tres costats d'un triangle en què la suma dels quadrats de les longituds dels costats és 34 i el tercer vèrtex es troba en la recta $r:x-2=y=z$. Calcula les coordenades del tercer vèrtex sabent que cap de les seues coordenades és nul·la.

97. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2026.** Siguen els punts $A(1,1,2)$ i $B(-1,0,3)$.

a) Troba l'equació del pla π que compleix que A i B són simètrics respecte de π.

b) Quina és la distància de A a π?

12 Problemes i qüestions

98. Un raig de llum ix del punt $P(1,2,5)$ en la direcció del vector $(1,0,-1)$, es reflecteix en un espill situat en el pla $z=0$ i continua. Troba el punt on toca l'espill i l'equació del raig reflectit.

> 💡 **Recorda:** El raig reflectit és la recta que passa pel punt d'incidència i pel simètric de P respecte de l'espill.

99. Siguen $A(1,1,2)$ i $B(4,5,1)$, tots dos per damunt del pla $z=0$. Troba el punt X del pla $z=0$ que fa mínima la suma $d(A,X)+d(X,B)$ i el valor d'aquesta suma mínima.

100. Raona si són certes o falses les afirmacions següents:

a) Dos plans perpendiculars a un mateix pla són sempre paral·lels entre si.

b) Si una recta és perpendicular a un pla, és perpendicular a totes les rectes contingudes en el pla.

c) La distància entre dues rectes que s'encreuen pot ser 0.

d) Si $d(P,\pi)=0$, el punt P és del pla π.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

101. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2026.** Un mòbil es desplaça en línia recta des del punt $P(2,1,3)$ cap al punt $Q(0,-1,1)$. Quan arriba a la meitat de la distància de P a Q fa un gir i es desplaça per la recta que passa per $H(1,1,1)$.

a) Calcula les coordenades del punt en què fa el gir.

b) Calcula la recta per la qual es desplaça el mòbil després del gir.

c) Calcula l'angle de gir del mòbil.

102. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.** Un helicòpter situat en el punt $P(1,2,1)$ vol aterrar en el pla $\pi : x+y+3z=0$.

a) Calcula l'equació en forma contínua de la recta de la trajectòria que el porte al punt més pròxim de π.

b) Troba aquest punt.

c) Calcula la distància que ha de recórrer.

103. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.** S'estan construint dos ponts rectes en un tram d'autovia, un per a cada carril. Els ponts segueixen les equacions $r_1(t)=(2+t,-1-2t,3+2t)$ i $r_2(s)=(1+2s,4-s,4-2s)$.

a) Estudia si els ponts són paral·lels, es tallen o s'encreuen.

b) L'empresa vol construir un pont de servei que els unisca i que siga el més curt possible. Quina longitud tindrà la via de servei? Indica'n els punts inicial i final.

104. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2026.** Es consideren el punt $P(1,2,1)$ i el pla d'equació $2x-2y+z=1$. Es traça un cub amb una cara en el pla i un vèrtex en el punt P.

a) Determina la longitud del costat del cub i el seu volum.

b) Troba un altre vèrtex del cub.

105. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.** Es vol construir una estructura en forma de tetraedre la base de la qual té com a vèrtexs els punts $A(0,0,0)$, $B\left(2,0,\frac{1}{2}\right)$ i $C\left(\frac{3}{2},3,1\right)$; el vèrtex superior, D, es troba en una biga recta entre els punts $E(0,1,3)$ i $F(3,2,3)$, és a dir, $D=E+\lambda\overrightarrow{EF}$ amb $\lambda\in[0,1]$.

a) Calcula el volum màxim d'aquesta estructura (totes les dades estan en metres).

b) Tenint en compte que el volum d'una piràmide és un terç de l'àrea de la base per l'altura, calcula l'altura de l'estructura (des de D fins a la base) si prenem $\lambda=1$.

106. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.** En un parc públic s'està instal·lant un sistema de vigilància mitjançant sensors de moviment a banda i banda d'un mur recte, representat pel pla $\pi : x+y+z-6=0$. Un dels sensors està situat en el punt $P(1,2,6)$ i es vol instal·lar un segon sensor en el punt P', simètric de l'anterior respecte del pla π.

a) Determina raonadament les coordenades del punt d'instal·lació del segon sensor, P'.

b) Calcula la distància entre els dos sensors.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

107. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2025.** Per a les festes del Corpus de Toledo s'instal·len tendals als carrers per on passa la processó. En un d'ells, els operaris col·loquen els punts de suport $A(0, 1, -2)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, 0, 1)$ i $D(1, 0, m)$, amb $m \in \mathbb{R}$.

a) Calcula el valor de m perquè els quatre punts siguen coplanaris.

b) Determina l'equació del pla π que conté el tendal.

c) Si els adorns florals han d'estar com a mínim a 1 metre de distància del tendal i s'ha col·locat un adorn de flors en el punt $P(1, 2, 3)$, estarà correctament situat?

108. **PAU · Illes Balears, ordinària 2024.** Considerem els punts $A(0, 0, 0)$, $B(2, -1, 3)$ i $C(-1, 2, 1)$.

a) Calcula el punt D tal que $ABDC$ siga un paral·lelogram.

b) Calcula un dels punts E de l'espai de manera que la recta AE siga perpendicular al pla ABC i la distància entre els punts A i E siga 1.

c) Escriu l'equació d'un dels plans paral·lels al pla ABC que disten una unitat d'aquest.

Ànim! Comprova els teus resultats amb el laboratori mètric dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)